

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 2
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 3 ^{ème}
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE :

COMPÉTENCE 1 : Résoudre des problèmes faisant appel aux configurations de l'espace et du plan, aux applications du plan, à l'outil vectoriel et à la géométrie analytique.

THEME :

CONFIGURATIONS DU PLAN

LEÇON 2 :

PROPRIÉTÉ DE THALES

NOMBRE DE SÉANCES : 8 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SITUATION D'APPRENTISSAGE : SYNTHÈSES 1 à 8 (chaque question de la SA est une « Synthèse », résolue à l'étape 4 de la séance ; toutes les capacités sont couvertes)

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 3^{ème} ; CARGO 3^{ème} ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre)

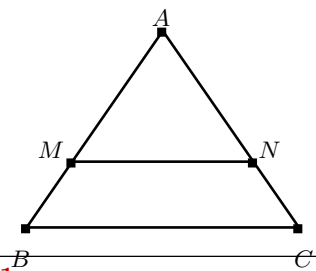
CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Veiller le respect des 9 moments didactiques APC (de la remobilisation des prérequis à l'évaluation formative) et la trace écrite de la leçon.

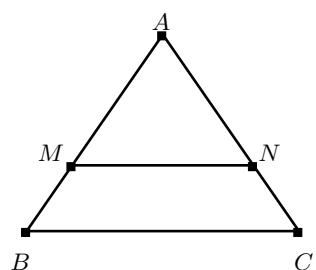
PRÉREQUIS : Proportionnalité et quotients égaux (produit en croix) ; droites parallèles ; milieu d'un segment et théorème des milieux (4^{ème}) ; usage des instruments de géométrie.

Capacités	Contenus
Reconnaître/Identifier une configuration	Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général. (Synthèses 1 et 2)
Calculer des grandeurs	Longueur des segments (côtés du triangle) : cas particulier ; cas général ; partage d'un segment selon une proportion (Synthèses 3, 4 et 5)
Justifier	Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) ; propriété d'une configuration, programme de construction. (Synthèses 6, 7 et 8)

Stratégie pédagogique

- Observation et manipulation en petits groupes
- Méthode démonstrative
- Travail individuel et travail en groupe
- Discussions et recours aux ressources du cours (définitions, propriétés)

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait réviser la proportionnalité (quotients égaux, produit en croix) et le tracé de parallèles ; il corrige ensuite et fait le point.	Les élèves répondent à main levée, puis certains passent au tableau.	Exercice prérequis 1) Calculer x : $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$. 2) Tracer une droite (d) parallèle à (BC) passant par un point M . Rappels : quotients égaux ; produit en croix ; équerre et règle pour tracer une parallèle. <i>(Réponses : 1) $x = 6$; 2) règle et équerre.)</i>
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur recopie la situation au tableau, fait la figure, puis la lit à haute voix.	Les élèves recopient la situation dans leur cahier et observent la figure.	Situation d'apprentissage <i>Pour aménager l'entrée du terrain de sport du LYCÉE KPETA, le maçon a tracé deux allées rectilignes qui se coupent en A. Il a planté quatre piquets : B et M sur la première allée ($AB = 9$ m ; $AM = 6$ m), C et N sur la deuxième ($AC = 7,5$ m ; $AN = 5$ m). Il a tendu une corde entre M et N. Chaque question de cette situation est appelée Synthèse (Synthèse 1, Synthèse 2, ...) et sera résolue au début du travail de chaque séance.</i> 
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension (« Où se trouvent les points M et N ? Que signifie $(MN) \parallel (BC)$? »), puis organise les groupes.	Les élèves répondent aux questions, relèvent les mots difficiles et s'organisent en groupes.	Consignes de la Synthèse 1 1) Repérer les points alignés et les segments $[MN]$ et $[BC]$. 2) Quelle configuration reconnaît-on ?
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement (5 min), puis confrontent leurs idées en groupes (10 min) et rédigent une production.	Synthèse 1 (S1) Résolution : 1) A, M, B sont alignés sur la première allée ; A, N, C sont alignés sur la deuxième ; M et N sont plus proches de A que B et C. 2) On reconnaît une configuration de Thalès — cas particulier du triangle ABC : $M \in [AB]$, $N \in [AC]$.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
5) <i>Synthèse et bilan du travail (3 min)</i>	Le professeur fait reformuler ce que la situation a permis de découvrir, corrige puis valide.	Les élèves reformulent avec leurs propres mots, s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse et bilan Données : deux allées sécantes en A , piquets B, M, C, N , corde $[MN]$. Conclusion : la disposition des points ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$) est celle d'une configuration de Thalès ; il reste à connaître sa propriété.
6) <i>Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)</i>	Le professeur fait recopier la leçon (configuration et propriété, cas particulier) au tableau et dans les cahiers.	Les élèves recopient la trace écrite de la leçon.	Trace écrite I) Présentation et description d'une configuration et vocabulaire 1) Configurations de Thalès — cas particulier du triangle — Dans le triangle ABC , M est un point du côté $[AB]$, N est un point du côté $[AC]$ et les droites (MN) et (BC) sont parallèles : c'est une configuration de Thalès (cas particulier du triangle).  2) Propriété de Thalès (cas particulier) Propriété de Thalès Si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. <i>Illustration (Synthèse 1) :</i> $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$: les quotients des côtés correspondants sont égaux.
7) <i>Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)</i>	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, puis corrige.	Résolution : les élèves cherchent, puis deux d'entre eux passent au tableau.	Exercice d'application Dans quels cas a-t-on une configuration de Thalès ? Justifier. a) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; b) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, (MN) sécante avec (BC) . Réponses : a) oui, cas particulier (triangle) ; b) non (pas de parallèle).
8) <i>Remédiation éventuelle (3 min)</i>	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté : il fait repérer les alignements et la parallèle sur une figure simple.	Les élèves refont l'observation sur une nouvelle figure avec l'aide du professeur.	Remédiation Refaire : entourer les trois points alignés, coder la parallèle, nommer la configuration, sur deux figures simples distribuées.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les trois éléments de la configuration de Thalès (triangle). (Réponse : $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$.) Exercice de maison Tracer un triangle ABC ($BC = 5$ cm), placer $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$; mesurer AM, AB, AN, AC, MN et vérifier que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. (Réponse attendue : les trois quotients sont égaux.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leur figure et leurs quotients ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Chaque élève présente sa figure et ses trois quotients ; on constate qu'ils sont égaux (aux arrondis de mesure près).
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur rappelle la situation (figure au tableau) et lit l'énoncé de la Synthèse 2.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 2 (S2) 1) Calculer $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$. 2) Les points sont-ils dans le même ordre ? Que peut-on conclure pour les droites (MN) et (BC) ?
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Comment compare-t-on deux quotients ? Que veut dire : dans le même ordre ? Que permet d'obtenir la réciproque ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : calculs séparés des deux quotients, comparaison, puis conclusion en citant la propriété utilisée.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 2 (S2) — Résolution 1) $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$. 2) oui, M et N sont placés de A vers B et de A vers C (même ordre) ; quotients égaux $\Rightarrow$ d'après la réciproque de Thalès , $(MN) \parallel (BC)$: la corde est parallèle au côté du terrain.

5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur fait reformuler la démarche, corrige puis valide.	Les élèves reformulent la démarche (quotients, ordre, conclusion).	Synthèse et bilan : calculer les quotients, vérifier l'ordre des points, conclure en citant la réci-proque de Thalès .
6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur fait décrire la configuration générale (papillon), énonce la propriété générale puis sa réciproque, et fait recopier la leçon.	Les élèves observent, décrivent les configurations, énoncent la propriété et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Configurations de Thalès : cas général — Les points A, M, B sont alignés sur une droite, les points A, N, C sont alignés sur une autre droite et $(MN) \parallel (BC)$: configuration de Thalès cas général. Dans la configuration dite du « papillon », le sommet est noté O : O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 2) Propriété de Thalès et sa réciproque Propriété de Thalès Si A, M, B sont alignés, A, N, C sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$, alors : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ Propriété réciproque Si A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$. <i>Remarque</i> : l'ordre des points est essentiel pour la réciproque.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, puis corrige.	Résolution : les élèves cherchent, puis deux d'entre eux passent au tableau.	Exercice d'application Dans quels cas a-t-on une configuration de Thalès ? Justifier. a) O, A, B alignés, O, A', B' alignés, $(AA') \parallel (BB')$; b) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, (MN) sécante avec (BC). Réponses : a) oui, cas général (papillon) ; b) non.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté la notion d'ordre des points.	Les élèves refont un exemple simple d'alignement « dans le même ordre ».	Remédiation : sur une droite graduée, placer A, M, B puis A, N, C « dans le même ordre » et vérifier.

9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : que permet d'obtenir la réciproque de Thalès ? <i>(Réponse : le parallélisme de deux droites.)</i> Exercice de maison 1) Dessiner les deux configurations de Thalès (cas particulier et cas général) en codant la parallèle. 2) Réciter la propriété de Thalès et sa réciproque. <i>(Réponse attendue : deux figures correctes ; énoncés conformes.)</i>
--	---	--	--

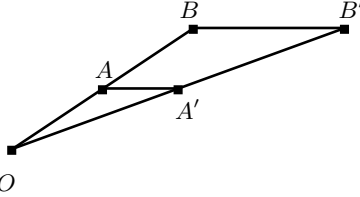
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 3 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leurs figures et les énoncés ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison On vérifie les deux figures (parallèle codée) et les deux énoncés (propriété et réciproque).
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur rappelle la situation (figure au tableau) et lit l'énoncé de la Synthèse 3.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 3 (S3) : la corde mesure $MN = 4$ m. Calculer BC .
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Quelle propriété peut-on utiliser ? Quel quotient est déjà connu ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : écrire la propriété de Thalès, remplacer les longueurs connues, conclure par un produit en croix.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 3 (S3) — Résolution $(MN) // (BC)$ (établie à la Synthèse 2), donc d'après la propriété de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{3}$. $BC = \frac{MN \times 3}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ m. Le côté du terrain mesure 6 m.

5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur fait reformuler la démarche, corrige puis valide.	Les élèves reformulent la démarche (propriété, produit en croix).	Synthèse et bilan : la propriété de Thalès permet de calculer une longueur inconnue par un produit en croix.
6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur présente la méthode de calcul des longueurs dans le cas particulier, fait des exemples rédigés au tableau, puis fait recopier la leçon.	Les élèves observent la méthode, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite II) Calculs de grandeurs 1) Longueur des segments, côtés du triangle (propriété de Thalès) — cas particulier — Méthode : 1) identifier la configuration ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$) ; 2) écrire la propriété de Thalès ; 3) remplacer les longueurs connues ; 4) conclure par un produit en croix. <i>Exemple 1.</i> $AM = 3$ cm ; $AB = 7,5$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $BC = 5$ cm. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$: $MN = \frac{AM \times BC}{AB} = \frac{3 \times 5}{7,5} = 2$ cm. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$: $AC = \frac{AB \times AN}{AM} = \frac{7,5 \times 2,4}{3} = 6$ cm. <i>Exemple 2.</i> Calculer AB sachant $AM = 4$ cm, $AN = 3$ cm, $AC = 9$ cm : $AB = \frac{AC \times AM}{AN} = \frac{9 \times 4}{3} = 12$ cm.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau puis corrige.	Résolution : les élèves cherchent, puis deux d'entre eux passent au tableau.	Exercice d'application ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. 1) $AB = 6$ cm ; $AM = 4$ cm ; $AC = 9$ cm ; $BC = 7,5$ cm. Calculer AN et MN . 2) $AM = 5$ cm ; $AB = 12$ cm ; $AN = 3,5$ cm. Calculer AC . Réponses : 1) $AN = \frac{9 \times 4}{6} = 6$ cm ; $MN = \frac{7,5 \times 4}{6} = 5$ cm. 2) $AC = \frac{12 \times 3,5}{5} = 8,4$ cm.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté le produit en croix.	Les élèves refont un produit en croix simple.	Remédiation : calculer x sachant $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$; (réponse : $x = 6$).
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : quel outil utilise-t-on pour calculer une longueur dans une configuration de Thalès ? (Réponse : la propriété de Thalès, puis un produit en croix.) Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$; $AM = 2,5$ cm ; $AB = 10$ cm ; $AC = 12$ cm ; $MN = 2$ cm. 1) Calculer AN . 2) Calculer BC . (Réponse attendue : $AN = 3$ cm et $BC = 8$ cm.)

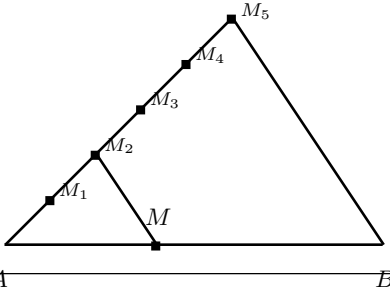
Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 4 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AN = \frac{AC \times AM}{AB} = \frac{12 \times 2,5}{10} = 3 \text{ cm.}$ 2) $BC = \frac{AB \times MN}{AM} = \frac{10 \times 2}{2,5} = 8 \text{ cm.}$
2) Présentation de la situation (5 min)	Présente la deuxième partie de la situation (papillon) et lit l'énoncé de la Synthèse 4.	Les élèves recopient l'énoncé et observent le schéma.	Synthèse 4 (S4) <i>Deuxième partie : pour l'autre accès du terrain, deux chemins rectilignes se coupent en O. Des piquets A, B sont plantés sur le premier chemin (OA = 4 m ; OB = 10 m) et des piquets A', B' sur le deuxième (OA' = 6 m). On sait que (AA') // (BB').</i> 1) Quelle configuration reconnaît-on ? 2) Calculer OB'.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Quelles droites sont sécantes ? Quelle formule doit-on écrire ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : identifier les droites sécantes en O et la droite parallèle, écrire les quotients égaux, conclure.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 4 (S4) — Résolution 1) configuration de Thalès cas général (papillon) : droites sécantes en O et droite parallèle. 2) $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} : OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15 \text{ m.}$
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur fait reformuler la démarche, corrige puis valide.	Les élèves reformulent la démarche (configuration, quotients, produit en croix).	Synthèse et bilan : dans le cas général, on écrit $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$ puis on fait un produit en croix.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur présente le calcul des longueurs dans la configuration générale (papillon), fait des exemples rédigés avec la figure, puis fait recopier la leçon.	Les élèves observent la figure, calculent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite 1) suite — Longueur des segments, côtés du triangle : cas général — Dans la configuration générale, on utilise les droites sécantes en O : $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} = \frac{AA'}{BB'}$.  <i>Exemple 1.</i> $(AA') \parallel (BB')$; $OA = 4$ cm ; $OB = 10$ cm ; $OA' = 6$ cm. $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$; $OB' = \frac{OB \times OA'}{OA} = \frac{10 \times 6}{4} = 15$ cm. <i>Exemple 2.</i> Si de plus $BB' = 12$ cm : $AA' = \frac{OA \times BB'}{OB} = \frac{4 \times 12}{10} = 4,8$ cm.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, puis corrige.	Résolution : les élèves cherchent, puis deux d'entre eux passent au tableau.	Exercice d'application O, A, B alignés ; O, A', B' alignés ; $(AA') \parallel (BB')$. 1) $OA = 3$ cm ; $OB = 7,5$ cm ; $OA' = 4,5$ cm. Calculer OB'. Réponse : $OB' = \frac{7,5 \times 4,5}{3} = 11,25$ cm.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté l'écriture des quotients dans le papillon.	Les élèves refont l'écriture des quotients sur un schéma simple.	Remédiation : compléter $\frac{OA}{OB} = \frac{\dots}{\dots}$ sur un schéma, puis calculer la longueur manquante.
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : écrire la relation des quotients dans la configuration générale. (Réponse : $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'} = \frac{AA'}{BB'}$.) Exercice de maison Configuration générale avec $(AA') \parallel (BB')$: $OA = 5$ cm ; $OB = 9$ cm ; $OB' = 18$ cm ; $BB' = 7,2$ cm. 1) Calculer OA'. 2) Calculer AA'. (Réponse attendue : $OA' = 10$ cm et $AA' = 4$ cm.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 5 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $OA' = \frac{OA \times OB'}{OB} = \frac{5 \times 18}{9} = 10 \text{ cm.}$ 2) $AA' = \frac{5 \times 7,2}{9} = 4 \text{ cm.}$
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur rappelle la situation et lit l'énoncé de la Synthèse 5.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 5 (S5) : le maçon veut placer la porte P du terrain en partageant le côté $[BC]$ ($BC = 6 \text{ m}$) dans la proportion 1 : 2. 1) Calculer les deux parts. 2) Écrire le programme de construction.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Que signifie partager un segment dans la proportion 1 : 2 ? Quels instruments utiliser ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : calculer les parts ($\frac{1}{3}$ et $\frac{2}{3}$ de BC), puis décrire la construction (demi-droite, reports égaux, parallèle).
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves calculent et construisent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 5 (S5) — Résolution 1) $BP = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \text{ m}$; $PC = \frac{2}{3} \times 6 = 4 \text{ m}$ ($2 + 4 = 6 \text{ m}$). 2) tracer une demi-droite $[Bx]$; reporter 3 longueurs égales ($1 + 2$) ; relier le 3 ^{ème} point à C ; tracer la parallèle passant par le 1 ^{er} point : elle coupe $[BC]$ en P .
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur fait reformuler la démarche, corrige puis valide.	Les élèves reformulent la démarche (parts, programme de construction).	Synthèse et bilan : partager un segment, c'est calculer des fractions de la longueur totale ou construire par reports égaux (propriété de Thalès).

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur présente le partage d'un segment selon une proportion, fait construire la figure, énonce le programme de construction, puis fait recopier la leçon.	Les élèves calculent, construisent la figure pas à pas, puis recopient la leçon.	Trace écrite 2) Partage d'un segment selon une proportion donnée (propriété de Thalès) — Partager un segment $[AB]$ dans la proportion $m : n$, c'est placer un point $M \in [AB]$ tel que $\frac{AM}{MB} = \frac{m}{n}$, c'est-à-dire $AM = \frac{m}{m+n} \times AB$. <i>Exemple.</i> Partager $[AB]$ de longueur 10 cm dans la proportion 2 : 3 : $AM = \frac{2}{5} \times 10 = 4$ cm et $MB = 6$ cm. — Programme de construction (sans calculer) : 1) tracer une demi-droite $[Ax)$; 2) reporter sur $[Ax)$, à partir de A, 5 longueurs égales (2 + 3) : $M_1, M_2, \dots, M_5$; 3) relier M_5 à B ; 4) tracer la parallèle à (M_5B) passant par M_2 : elle coupe $[AB]$ en M ; 5) on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AM_2}{AM_5} = \frac{2}{5}$ (propriété de Thalès), donc $AM = 4$ cm. 
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose l'exercice, fait travailler les élèves individuellement, puis corrige.	Résolution : les élèves calculent et construisent, puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Calculer les parts d'un segment $[AB]$ de 9 cm partagé dans la proportion 3 : 2. Réponse : $AM = \frac{3}{5} \times 9 = 5,4$ cm et $MB = \frac{2}{5} \times 9 = 3,6$ cm ($5,4 + 3,6 = 9$ cm).
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté le calcul d'une fraction d'une longueur.	Les élèves refont un calcul de part.	Remédiation : calculer $\frac{2}{7}$ de 21 cm ; (réponse : 6 cm).
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les étapes du programme de construction. (Réponse : demi-droite ; reports égaux ; droite ; parallèle.) Exercice de maison 1) Partager un segment $[AB]$ de 8 cm dans la proportion 1 : 3 (calcul des parts). 2) Écrire le programme de construction correspondant. (Réponse attendue : $AM = 2$ cm et $MB = 6$ cm ; programme en 4 reports égaux, avec la parallèle passant par M_1.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 6 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) $AM = \frac{1}{4} \times 8 = 2 \text{ cm}$; $MB = \frac{3}{4} \times 8 = 6 \text{ cm}$. 2) demi-droite $[Ax)$; 4 reports égaux ; relier M_4 à B ; parallèle à (M_4B) passant par M_1 .
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur rappelle la situation et lit l'énoncé de la Synthèse 6.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 6 (S6) <i>Sur le second plan du terrain : $OA = 4 \text{ m}$; $OB = 8 \text{ m}$; $OA' = 6 \text{ m}$; $OB' = 12 \text{ m}$. Le maçon affirme que les cheminements (AA') et (BB') sont parallèles. A-t-il raison ? Justifier.</i>
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Que faut-il vérifier avant d'utiliser la réciproque ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : vérifier l'ordre des points, calculer séparément les deux quotients, comparer, conclure en citant la réciproque.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 6 (S6) — Résolution Les points sont alignés dans le même ordre ; $\frac{OA}{OB} = \frac{4}{8} = 0,5$ et $\frac{OA'}{OB'} = \frac{6}{12} = 0,5$. Quotients égaux $\Rightarrow$ d'après la réciproque de Thalès , $(AA') // (BB')$: le maçon a raison.
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur fait reformuler la démarche de justification, corrige puis valide.	Les élèves reformulent les quatre étapes de la justification.	Synthèse et bilan : la réciproque de Thalès sert à justifier (prouver) que deux droites sont parallèles.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur présente la méthode de justification du parallélisme à l'aide de la réciproque ; il traite au tableau un exemple rédigé et un contre-exemple, puis fait recopier la leçon.	Les élèves observent la méthode, rédigent sous la dictée et recopient la leçon.	Trace écrite III) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Parallélisme de deux droites (propriété réciproque) — Méthode : 1) vérifier que les points sont alignés dans le même ordre ; 2) calculer séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$; 3) comparer les deux quotients ; 4) conclure en citant la réciproque de Thalès. <i>Exemple 1.</i> $OA = 4$ cm ; $OB = 8$ cm ; $OA' = 6$ cm ; $OB' = 12$ cm. $\frac{OA}{OB} = 0,5$; $\frac{OA'}{OB'} = 0,5$; points dans le même ordre : d'après la réciproque de Thalès, $(AA') \parallel (BB')$. <i>Exemple 2 (contre-exemple).</i> $OA = 4$; $OB = 10$; $OA' = 6$; $OB' = 13$: $\frac{4}{10} = 0,4$ et $\frac{6}{13} \approx 0,46$: quotients différents, les droites ne sont pas parallèles.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, puis corrige la rédaction.	Résolution : les élèves cherchent, puis passent au tableau et rédigent la justification.	Exercice d'application Dans chaque cas, les points sont alignés dans le même ordre. Les droites sont-elles parallèles ? Justifier. 1) $AM = 3,6$ cm ; $AB = 9$ cm ; $AN = 2,4$ cm ; $AC = 6$ cm. Réponse : $\frac{3,6}{9} = 0,4$ et $\frac{2,4}{6} = 0,4$: quotients égaux $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ (réciproque de Thalès).
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté le calcul des quotients.	Les élèves refont un calcul de quotient simple.	Remédiation : calculer $\frac{2,5}{10}$ et $\frac{3}{12}$ puis comparer ; (réponse : $0,25 = 0,25$).
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les 4 étapes de la justification. (Réponse : <i>ordre ; quotients ; comparaison ; conclusion.</i>) Exercice de maison $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, dans le même ordre : $AM = 2,8$ cm ; $AB = 7$ cm ; $AN = 3,6$ cm ; $AC = 9$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier. (Réponse attendue : oui, $\frac{2,8}{7} = \frac{3,6}{9} = 0,4$; réciproque de Thalès.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 7 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison $\frac{AM}{AB} = \frac{2,8}{7} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3,6}{9} = 0,4$: quotients égaux, points dans le même ordre $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$ d'après la réciproque de Thalès.
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur rappelle la situation et lit l'énoncé de la Synthèse 7.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 7 (S7) : sur le plan de l'entrée, on veut une nouvelle configuration vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$. 1) Écrire le programme de construction. 2) Réaliser la figure et justifier que la configuration obtenue a bien la propriété demandée.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Quels instruments utiliser ? Dans quel ordre construire ? Comment justifier ensuite ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : ordonner les instructions (triangle, placement de M , parallèle), construire, puis justifier avec la propriété de Thalès.
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves écrivent le programme, puis construisent d'abord individuellement et ensuite en groupes.	Synthèse 7 (S7) — Résolution 1) tracer un triangle ABC ; mesurer AB ; placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3}AB$; tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N . 2) $(MN) \parallel (BC)$, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$: d'après la propriété de Thalès, $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée.
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur fait reformuler la démarche, corrige puis valide.	Les élèves reformulent la démarche (programme, construction, justification).	Synthèse et bilan : un programme de construction est une suite ordonnée d'instructions, vérifiée par les propriétés du cours.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur présente la notion de programme de construction d'une configuration ; il fait écrire l'exemple au tableau, fait réaliser la construction, puis fait recopier la leçon.	Les élèves écrivent le programme, réalisent la construction aux instruments, puis recopient la leçon.	Trace écrite IV) Utilisation des définitions et propriétés pour justifier 1) Propriété d'une configuration — Programme de construction — Un programme de construction est une suite ordonnée d'instructions utilisant les instruments (règle, compas, équerre) pour obtenir une configuration donnée. — Justifier une propriété d'une configuration : on utilise les définitions et les propriétés du cours (propriété de Thalès, sa réciproque, quotients égaux). Exemple (programme de construction) Construire une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$: 1) tracer un triangle ABC quelconque ; 2) placer M sur $[AB]$ tel que $AM = \frac{1}{3} \times AB$ (mesurer AB, calculer, reporter) ; 3) tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N ; 4) justifier : $(MN) \parallel (BC)$ et $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (propriété de Thalès) ; ainsi $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{3}$: la configuration a bien la propriété demandée.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose l'exercice, fait écrire le programme, fait réaliser la construction, puis corrige.	Résolution : les élèves écrivent le programme, construisent, puis passent au tableau.	Exercice d'application 1) Écrire le programme de construction d'une configuration dans laquelle $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{4}$ (ABC triangle). Réponse : tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{3}{4}AB$; parallèle à (BC) par M ; elle coupe $[AC]$ en N ; justification : d'après la propriété de Thalès, $\frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{3}{4}$.
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté l'ordre des instructions d'un programme.	Les élèves remettent dans l'ordre les étapes d'un programme donné en désordre.	Remédiation : remettre en ordre 4 étapes mélangées d'un programme de construction.
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : qu'est-ce qu'un programme de construction ? (Réponse : une suite ordonnée d'instructions utilisant les instruments.) Exercice de maison Écrire le programme de construction d'une configuration de Thalès vérifiant $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$, puis la réaliser et justifier que $MN = 0,4 \times BC$. (Réponse attendue : programme en 4 étapes ; justification par la propriété de Thalès.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 8 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (10 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leur programme et leur figure ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Programme : tracer ABC ; mesurer AB ; placer M tel que $AM = \frac{2}{5}AB$; parallèle à (BC) par M , elle coupe $[AC]$ en N . Justification : propriété de Thalès $\Rightarrow \frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$, donc $MN = 0,4 \times BC$.
2) Présentation de la situation (5 min)	Le professeur rappelle la situation complète et lit l'énoncé de la Synthèse 8.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 8 (S8) : question de synthèse Le contrôleur mesure $BC = 6$ m et la corde $MN = 4$ m. 1) Vérifier par le calcul que $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. 2) En déduire la position de (MN) par rapport à (BC) . 3) Que se passerait-il si la corde mesurait $MN = 5$ m ?
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (5 min)	Le professeur pose des questions de compréhension, puis organise les groupes pour cette question de synthèse.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : utiliser la propriété de Thalès (1), la réciproque (2), puis argumenter sur le cas $MN = 5$ m (3).
4) Résolution du problème : individuellement (5 min) puis en groupes (10 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils exposent leurs démarches.	Synthèse 8 (S8) — Résolution 1) $\frac{MN}{BC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$; $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $\frac{AN}{AC} = \frac{5}{7,5} = \frac{2}{3}$: vérifié. 2) quotients égaux et points dans le même ordre : $(MN) // (BC)$ (réciproque de Thalès). 3) $\frac{5}{6} \neq \frac{2}{3}$: la corde ne serait plus parallèle à (BC) (quotients différents).
5) Synthèse et bilan du travail (3 min)	Le professeur organise le bilan de toute la leçon à partir des huit Synthèses.	Les élèves récapitulent oralement les outils de la leçon.	Synthèse et bilan : les Synthèses 1 à 8 ont permis d'identifier les configurations (S1, S2), de calculer des grandeurs (S3, S4, S5) et de justifier (S6, S7, S8).

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (7 min)	Le professeur fait récapituler les outils de la leçon, puis fait recopier le récapitulatif.	Les élèves recopient le récapitulatif de la leçon.	Trace écrite : récapitulatif V) Récapitulatif de la leçon — Configurations de Thalès : cas particulier du triangle ; cas général (papillon, sommet O). — Propriété de Thalès : $(MN) \parallel (BC) \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (ou $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$) $\rightarrow$ calculs de longueurs, partage d'un segment selon une proportion. — Propriété réciproque : même ordre + quotients égaux $\Rightarrow$ parallélisme $\rightarrow$ justification de deux droites parallèles. — Programme de construction : suite ordonnée d'instructions, vérifiée par les propriétés du cours.
7) Réinvestissement / travaux dirigés (5 min)	Le professeur propose la situation, fait chercher les élèves, fait exposer quelques groupes, puis corrige.	Résolution : les élèves cherchent, exposent leur démarche, puis se corrigent entre eux.	Exercice d'application <i>Un muret vertical de 1,2 m projette une ombre de 1,8 m ; au même moment, un arbre projette une ombre de 7,5 m (rayons du soleil parallèles).</i> 1) Identifier la configuration de Thalès. 2) Calculer la hauteur de l'arbre. Réponses : 1) configuration générale (rayons parallèles). 2) $h = \frac{7,5 \times 1,2}{1,8} = 5 \text{ m.}$
8) Remédiation éventuelle (3 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté le choix de l'outil adapté à la question posée.	Les élèves refont le tri : pour calculer une longueur, on utilise la propriété de Thalès ; pour prouver un parallélisme, on utilise sa réciproque.	Remédiation : associer chaque question (calculer une longueur / prouver un parallélisme) à l'outil adapté.
9) Évaluation (formative) (2 min)	Le professeur pose une dernière question orale, donne l'exercice bilan, annonce l'évaluation prévue, puis conclut la leçon.	Les élèves répondent, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les deux énoncés (propriété et réciproque). Exercice de maison 1) $M \in [AB]$, $N \in [AC]$: $AM = 6 \text{ cm}$; $MB = 4 \text{ cm}$; $AN = 3,6 \text{ cm}$; $BC = 8 \text{ cm}$. Calculer AB, AC et MN (2 décimales si besoin). 2) En déduire, à l'aide de la réciproque, si les droites (MN) et (BC) sont parallèles. <i>(Réponse attendue : $AB = 10 \text{ cm}$, $AC = 6 \text{ cm}$, $MN = 4,8 \text{ cm}$; $\frac{AN}{AC} = 0,6 = \frac{AM}{AB}$, donc $(MN) \parallel (BC)$.)</i>